

Lista 1: 15 questões inéditas (padrões P1, P2, P3, P7, P9, P10, P11, P12, P19, P21, P22, P25, P31, P33, P36)

A pergunta-mestra desta matéria: quase toda questão de parasitose se resolve com 3 perguntas, nesta ordem: 1. **Quem é o agente?** (vírus, bactéria, protozoário, verme) 2. **Como ele chega até mim?** (inseto, água/fezes, pele, ar, sangue, placenta) 3. **Qual medida corta ESSE caminho?**

A alternativa certa é sempre a que corta o caminho **específico** daquela doença. A errada costuma ser uma medida boa, mas de **outra** doença.

Questão 1 (Padrão P1: diagnóstico pelo contexto)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Método: liste as pistas do texto e teste cada doença das alternativas contra **todas** elas. Basta uma pista incompatível para eliminar a doença.

Pista que aparece no texto	Pensa em...
Vacina eficaz + mata + macacos	Febre amarela (macacos morrem e servem de "alarme"/sentinela)
Aedes + água parada + 4 sorotipos	Dengue (também zika e chikungunya)
Anopheles, Amazônia, febre em dias alternados, gota espessa	Malária
Cães, flebotômíneo (mosquito-palha), matéria orgânica no quintal	Leishmaniose
Barbeiro, casa de barro, açaí	Chagas
Enchente, rato, lama	Leptospirose
Caramujo, lagoa, "barriga d'água"	Esquistossomose
Morcegos, cães, mordida, vacina pós-exposição	Raiva

Febre amarela tem dois ciclos:

- **Silvestre:** mosquitos *Haemagogus* e *Sabethes* → macacos → humanos que entram na mata.
- **Urbano:** *Aedes aegypti* → humano → humano.
- **Pegadinha:** o macaco **não transmite** a febre amarela, ele é vítima. Matar macacos piora a vigilância.
- **Como memorizar:** "macaco morto = alarme amarelo".

Questão

Em um município de Minas Gerais, a Secretaria de Saúde divulgou um plano de ação com três frentes: (1) intensificar a imunização de moradores e turistas que frequentam áreas de mata, já que a vacina disponível é altamente eficaz e protege por toda a vida; (2) investigar imediatamente toda morte de macaco encontrada na região; (3) reforçar o combate a criadouros de mosquitos na área urbana, para impedir que a doença deixe de circular apenas nas matas.

As medidas descritas visam ao controle da

- a) dengue.
- b) malária.
- c) raiva.
- d) febre amarela.
- e) leishmaniose visceral.

Resolução passo a passo

1. Pistas: **vacina eficaz e duradoura, morte de macacos, mosquito urbano e ciclo de mata que pode virar urbano.**
2. Testando cada doença:
 - a) Dengue: não tem ciclo silvestre com macacos como alarme, e a vacina não é "para toda a vida, altamente eficaz" (são 4 sorotipos).
 - b) Malária: não tem vacina de uso amplo e não usa macaco como sentinela.
 - c) Raiva: tem vacina, mas não depende de criadouros de mosquito.
 - e) Leishmaniose: o reservatório urbano é o **cão**, e não há vacina humana.
 - d) **Febre amarela**: bate em todas as pistas. Macacos mortos indicam o vírus circulando, e o *Aedes* pode trazê-lo para a cidade.

Gabarito: D

Questão 2 (Padrão P2: viroses respiratórias, gotículas e barreiras)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- Vírus respiratórios (influenza, SARS-CoV-2, rinovírus) saem do infectado em **gotículas** (maiores, caem a ~1-2 m) e **aerossóis** (menores, ficam suspensos).
- **Dois rotas de chegada:**
 - **direta**: inalação;
 - **indireta**: mãos e objetos contaminados levados a boca, nariz e olhos.
- **O que cada medida faz** (o ENEM cobra a **função**):

Medida	Função real	O que ela não faz
Máscara	Barreira física que retém partículas	Não neutraliza nem mata o vírus
Lavar as mãos / álcool 70%	Remove/inativa o vírus das mãos e corta a rota indireta	Não impede a reprodução viral no corpo
Tossir no cotovelo	Impede que as gotículas vão para o ar e para as mãos	Não diminui a quantidade de vírus produzida
Ventilar ambientes	Dilui os aerossóis	—

• **Pegadinhas:**

- "Reduzir a reprodução viral" é papel de antiviral, não de higiene.
- "Impedir a penetração pela pele" está errado: vírus respiratório entra por **mucosas**.
- Gripe **não** se pega comendo carne de porco (mito da "gripe suína", A16).

Questão

Durante um surto de gripe em uma escola, foi afixado um cartaz com a orientação: "Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a parte interna do cotovelo, e não com as mãos".

O principal objetivo dessa orientação é

- impedir que o vírus se multiplique nas vias respiratórias de quem tosse.
- estimular a produção de anticorpos contra o vírus da gripe.
- eliminar os vírus presentes na saliva de quem está infectado.
- diminuir a dispersão de gotículas e evitar a contaminação das mãos, que tocam objetos e outras pessoas.
- impedir que o vírus sofra mutações ao entrar em contato com o ar.

Resolução passo a passo

- Identifique a rota: gripe é transmitida por **gotículas** e por **mãos contaminadas**.
- O cotovelo funciona como barreira e ainda mantém as **mãos limpas**. As mãos são o veículo da transmissão indireta (maçaneta, carteira, aperto de mão).
- Por que cada distrator cai:
 - a) O vírus continua se multiplicando em quem está doente. A medida protege **os outros**.
 - b) Só vacina ou infecção estimulam anticorpos.
 - c) Cobrir a boca não elimina vírus (não é desinfetante).
 - e) Mutação não é provocada pelo "contato com o ar".

Gabarito: D

Questão 3 (Padrão P3: doença transmitida por vetor → controle do vetor)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Vetor** = organismo (geralmente artrópode) que **leva** o agente de um hospedeiro a outro.
- **Agente etiológico** = quem causa a doença (vírus, protozoário...).
- **Reservatório** = animal que mantém o agente na natureza (capivara, cão, rato).
- **Regra do "comum"**: quando a questão pede uma medida comum a duas doenças, procure o que elas **compartilham**. Se as duas têm inseto vetor, a resposta é **controlar o vetor**.

Doença	Vetor
Dengue, zika, chikungunya, febre amarela urbana	<i>Aedes aegypti</i>
Malária	<i>Anopheles</i> (fêmea)
Leishmanioses	Flebotomíneo (mosquito-palha, birigui)
Filariose (elefantíase)	<i>Culex</i> (pernilongo)
Chagas	Barbeiro (triatomíneo)
Febre maculosa	Carrapato-estrela (<i>Amblyomma</i>)
Febre do Oropouche	Maruim (<i>Culicoides</i>)
Febre do Nilo Ocidental	<i>Culex</i>

- **Medidas que atingem o vetor**: telas, mosquiteiros, repelentes, inseticidas, controle biológico, eliminação de criadouros.
- **Pegadinhas**:
 - Vacina só serve se **existir vacina para as duas** doenças.
 - Vermífugo é contra verme. Saneamento é para doença fecal-oral.
 - "Tratar os doentes" não impede a transmissão quando há reservatório animal.

Questão

A febre do Oropouche, causada por um arbovírus e transmitida pela picada do maruim (*Culicoides paraensis*), teve um aumento expressivo de casos na Região Norte do Brasil. Na mesma região, também foram registrados casos de febre do Nilo Ocidental, causada por outro vírus, transmitido principalmente por mosquitos do gênero *Culex*. Até o momento, não existe vacina de uso humano para nenhuma dessas doenças.

Uma medida profilática comum a essas duas doenças é o(a)

- vacinação em massa da população residente.
- tratamento do esgoto antes do lançamento nos rios.
- administração preventiva de antibióticos aos moradores.
- cozimento adequado de carnes e lavagem de hortaliças.
- uso de repelentes e telas, e o controle das populações dos insetos vetores.

Resolução passo a passo

1. **Agente:** vírus nas duas doenças.
2. **Caminho:** picada de inseto nas duas (maruim e *Culex*). É isso que elas compartilham.
3. **Medida que corta o caminho:** barrar ou reduzir o inseto.
4. Por que cada distrator cai:
 - a) O próprio texto diz que **não há vacina**.
 - b) Saneamento é para transmissão fecal-oral.
 - c) Antibiótico não age em vírus.
 - d) Transmissão não é alimentar.

Gabarito: E

Questão 4 (Padrão P7: saneamento básico e doenças fecal-orais)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Transmissão fecal-oral:** o agente sai nas **fezes** do doente (ovos, cistos, vírus, bactérias) → contamina água, solo, hortaliças → entra pela **boca** de outra pessoa.
- **Principais doenças:**
 - **vermes:** ascaridíase (lombriga), teníase, cisticercose, oxiurose;
 - **protozoários:** amebíase, giardíase;
 - **bactérias:** cólera, febre tifoide, diarreias;
 - **vírus:** hepatite A, rotavírus.
- **Esquistossomose** também depende de fezes na água (ovos → caramujo), então saneamento também resolve.
- **Saneamento básico** = água tratada + **coleta e tratamento de esgoto** + coleta de lixo + drenagem.
- **Teníase (A5):** o humano elimina ovos nas fezes, o **boi/porco** come o pasto contaminado e o humano se infecta comendo carne crua com cisticercos. O saneamento corta o caminho fezes → pasto.
- **Pegadinhas:**
 - Calçado é para verme que **entra pela pele** (ancilostomose), não para ascaridíase.
 - Vacinação não serve como medida comum se só uma das doenças tem vacina (hepatite A tem; lombriga não).
- **Como memorizar:** "sai pelas fezes → resolve com esgoto".

Questão

Um programa municipal acompanhou, durante dez anos, um bairro periférico onde eram frequentes casos de ascaridíase, giardíase e hepatite A. Ao final do período, a incidência das três doenças havia caído mais de 70%. No mesmo período, não houve campanhas de vacinação no bairro nem distribuição de medicamentos à população.

A queda simultânea na incidência dessas três doenças é mais bem explicada pela

- a) instalação de telas nas janelas das residências.
- b) implantação de rede coletora e tratamento de esgoto.
- c) distribuição de calçados para as crianças da comunidade.
- d) eliminação de cães e gatos errantes do bairro.
- e) desratização de terrenos baldios e galerias pluviais.

Resolução passo a passo

1. **Agentes:** verme (*Ascaris*), protozoário (*Giardia*) e vírus (hepatite A). São três tipos diferentes, então a pista não está no tipo de agente.
2. **Caminho em comum:** os três saem **nas fezes** e entram **pela boca** (água ou alimentos contaminados).
3. A única medida que corta esse caminho para os três é o **esgoto coletado e tratado**.
4. O texto ainda elimina vacina e remédio.
5. Por que cada distrator cai:
 - a) Telas são contra vetor.
 - c) Calçados são contra ancilostomose.
 - d) Cães e gatos importam para leishmaniose e toxoplasmose.
 - e) Ratos importam para leptospirose.

Gabarito: B

Questão 5 (Padrão P9: esquistossomose, ciclo e controle)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Ciclo do *Schistosoma mansoni* (decore esta sequência, o ENEM pergunta qualquer elo dela):

```
Humano doente (vermes adultos nas veias do fígado/intestino)
  | ovos saem nas FEZES
  ▼
Água doce (lagoa) → ovo eclode → MIRACÍDIO (nada)
  | penetra no caramujo
  ▼
Caramujo Biomphalaria (hospedeiro INTERMEDIÁRIO, reprodução assexuada)
  | libera milhares de
  ▼
CERCÁRIAS na água → PENETRAM ATIVAMENTE NA PELE de quem entra na água
  ▼
Humano (hospedeiro DEFINITIVO, reprodução sexuada) → "barriga d'água"
```

Onde cortar o ciclo:

Elo	Medida
Fezes → água	Saneamento (esgoto)

Elo	Medida
Caramujo	Moluscicida (látex da coroa-de-cristo, A11; ácido úsnico, A22) ou peixes predadores de caramujo
Cercária → pele	Evitar banho e contato com lagoas contaminadas (botas)
Humano doente	Tratamento (praziquantel)

• **Pegadinhas:**

- A esquistossomose **não** se pega bebendo água nem comendo carne. A cercária entra **pela pele**.
- Não tem mosquito no ciclo.
- O gado não participa.

Questão

Uma prefeitura do interior de Pernambuco, região endêmica de esquistossomose, recebeu cinco propostas para reduzir a incidência da doença em uma comunidade ribeirinha:

I. Proibir o consumo de peixes pescados na lagoa local. II. Introduzir na lagoa peixes que se alimentam de caramujos. III. Distribuir filtros de barro para tratar a água de beber. IV. Construir rede de esgoto, impedindo o lançamento de fezes na lagoa. V. Vacinar o gado bovino que bebe água na lagoa.

Interrompem o ciclo de vida do parasita apenas as propostas

- I e III.
- I e V.
- II e IV.
- III e V.
- II, III e IV.

Resolução passo a passo

1. Desenhe o ciclo: fezes → água → miracídio → **caramujo** → cercária → **pele**.

2. Teste cada proposta:

- I. Peixe não está no ciclo. Não interrompe.
- II. Remove o **hospedeiro intermediário**. Interrompe.
- III. A infecção é pela **pele**, não por beber água. Não interrompe.
- IV. Impede os **ovos** de chegarem à lagoa. Interrompe.
- V. Gado não participa e não há vacina. Não interrompe.

3. Ficam **II e IV**.

4. A alternativa e) é a pegadinha de quem acha que a esquistossomose é transmitida pela água **ingerida**.

Gabarito: C

Questão 6 (Padrão P10: leptospirose)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Agente:** bactéria *Leptospira*.
- **Reservatório urbano: ratos** (ratazana), que eliminam a bactéria na **urina** sem adoecer.
- **Transmissão:** contato com **água de enchente, lama, esgoto ou solo** contaminados. A bactéria **penetra ativamente pela pele** (principalmente com feridas) e pelas **mucosas**.
- **Incubação** de 1 a 30 dias (A49: "há 30 dias teve contato com enchente").
- **Sintomas:** febre, dor de cabeça, **dor muscular (panturrilha)**. A forma grave dá icterícia e lesão renal.
- **Prevenção:**
 - evitar contato com água de enchente;
 - **botas e luvas** para quem limpa;
 - controle de ratos: lixo bem acondicionado, terrenos limpos, alimentos guardados.
- **Tratamento:** antibiótico (é bactéria!). Não existe vacina humana no Brasil.
- **Pegadinhas:**
 - Não tem vetor inseto, então repelente e tela estão errados.
 - Não é transmitida pelo ar, então máscara está errada.
 - Rato **não é vetor**, é **reservatório**: não pica nem leva ativamente o agente até você.
- **Como memorizar:** "Lepto = **L**ama + **L**ixo + urina de rato".

Questão

Após fortes chuvas, um bairro ficou alagado por vários dias. Na limpeza das ruas e residências, a Defesa Civil recomendou aos voluntários um equipamento de proteção específico, a fim de reduzir o risco de uma doença bacteriana que costuma aumentar de duas a três semanas após as enchentes.

O equipamento recomendado e a justificativa correta são:

- a) máscara cirúrgica, pois a bactéria se dispersa no ar a partir da lama seca.
- b) repelente corporal, pois a doença é transmitida por mosquitos que se multiplicam na água parada.
- c) botas e luvas impermeáveis, pois a bactéria presente na urina de roedores penetra pela pele e pelas mucosas.
- d) óculos de proteção, pois a bactéria se instala exclusivamente na córnea.
- e) protetor solar, pois a exposição prolongada ao sol reduz a imunidade contra a bactéria.

Resolução passo a passo

1. Pistas: **bactéria + enchente + 2 a 3 semanas depois**. É a leptospirose (a demora é o período de incubação).
2. **Caminho:** urina de rato → água/lama → **pele e mucosas**.
3. A barreira que corta esse caminho é **bota e luva**.

4. Por que cada distrator cai:

- a) Não há transmissão respiratória relevante.
- b) Não há inseto vetor (essa seria a pegadinha "água parada = dengue").
- d) A bactéria não é restrita aos olhos.
- e) Não tem relação com a doença.

Gabarito: C

Questão 7 (Padrão P11: doença de Chagas)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Agente:** protozoário *Trypanosoma cruzi*.
- **Vetor:** barbeiro (triatomíneo, *Triatoma infestans*), hematófago e noturno, que se esconde nas **frestas de casas de barro/pau a pique**.
- **Transmissão clássica (vetorial):** o barbeiro **pica e defeca** ao mesmo tempo. O protozoário está nas **fezes**, não na saliva. A pessoa coça e empurra as fezes para dentro da picada ou das mucosas.
- **Outras vias:**
 - **oral:** barbeiro triturado junto com açaí ou caldo de cana (hoje é a principal no Norte);
 - transfusão de sangue;
 - transplante;
 - **congênita**.
- **Agravantes ambientais:**
 - **desmatamento:** some a fonte de sangue silvestre (gambás, tatus) e o barbeiro migra para as casas;
 - **moradia precária**.
- **Prevenção:**
 - **melhoria das habitações** (reboco, alvenaria);
 - inseticida domiciliar;
 - **higienização dos frutos e branqueamento térmico** (aquecimento rápido) do açaí antes de despolar;
 - triagem de sangue.
- **Pegadinhas:**
 - "O barbeiro injeta o protozoário com a saliva" está **errado**.
 - Chagas não tem nada a ver com água parada nem com saneamento.
 - Na via oral, tela e reboco **não resolvem**. O que resolve é processar o alimento corretamente.

Questão

Em um município do Pará, foram registrados casos agudos de doença de Chagas em pessoas que relataram ter consumido açaí artesanal, despolido em pequenas batedeiras. Nenhuma

delas morava em casas de barro ou havia sido picada por insetos. Investigações apontaram que barbeiros infectados, atraídos pela luz das bateadeiras à noite, eram moídos junto com os frutos.

A medida mais eficaz para prevenir esse tipo de transmissão é a

- a) instalação de telas nas janelas das casas dos consumidores.
- b) substituição das casas de pau a pique por casas de alvenaria.
- c) higienização dos frutos e o aquecimento rápido (branqueamento) antes da despolpa.
- d) vacinação dos trabalhadores que manipulam o açaí.
- e) aplicação de repelentes nos consumidores antes das refeições.

Resolução passo a passo

1. **Agente:** *Trypanosoma cruzi*.
2. **Caminho neste caso: oral**, pelo barbeiro moído no açaí. O texto elimina de propósito a via clássica: ninguém morava em casa de barro nem foi picado.
3. Corta esse caminho: **impedir que o protozoário vivo chegue ao alimento**, ou seja, lavar os frutos e usar calor para matar o parasita.
4. Por que cada distrator cai:
 - a), b), e) São medidas da via **vetorial**, que não é a deste caso.
 - d) Não há vacina contra Chagas.
5. **Lição:** sempre confira **qual via** o texto está descrevendo.

Gabarito: C

Questão 8 (Padrão P12: malária e febres periódicas)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Ciclo do *Plasmodium*:

1. A fêmea do *Anopheles* pica e injeta **esporozoítos** (da saliva).
2. Os esporozoítos vão ao **fígado** e se multiplicam nos hepatócitos. Essa fase é **assintomática**.
3. São liberados **merozoítos**, que invadem as **hemácias**.
4. Nas hemácias, o parasita se multiplica de forma **sincronizada**: todas estouram **ao mesmo tempo**, liberam merozoítos e restos tóxicos (**hemozoína**). Isso provoca o **pico de febre, calafrio e sudorese**.
5. Os merozoítos invadem novas hemácias e o ciclo se repete.

Espécie	Intervalo das crises
<i>P. vivax</i> (a mais comum no Brasil) e <i>P. falciparum</i> (a mais grave)	48 h ("febre terçã")
<i>P. malariae</i>	72 h ("febre quartã")

• Consequências:

- anemia (destruição de hemácias);

- **fraqueza** que afasta do trabalho → impacto socioeconômico (A15).
- **Prevenção:** mosquiteiro, repelente, telas, controle do *Anopheles*, **tratamento rápido dos doentes** (o humano é a fonte do parasita para o mosquito).
- **Pegadinhas:**
 - A febre **não** coincide com a picada nem com a fase no fígado.
 - Malária **não** causa diarreia explosiva nem é contagiosa de pessoa a pessoa.
- **Como memorizar:** "**febre = hemácia estourando**".

Questão

Um garimpeiro que retornou de Roraima foi internado com febre. A equipe médica registrou sua temperatura a cada 6 horas:

Dia	Manhã	Tarde	Noite	Madrugada
1	40,1 °C	37,0 °C	36,8 °C	36,7 °C
2	36,9 °C	36,8 °C	37,0 °C	36,8 °C
3	40,3 °C	37,1 °C	36,9 °C	36,8 °C
4	36,8 °C	36,9 °C	36,7 °C	36,9 °C
5	40,2 °C	37,2 °C	36,8 °C	36,7 °C

O exame de sangue confirmou malária. Os picos de febre registrados coincidem com o(a)

- momento da picada do mosquito transmissor.
- multiplicação dos parasitas nas células do fígado.
- rompimento simultâneo das hemácias parasitadas, com liberação de merozoítos e substâncias tóxicas.
- formação de gametas do parasita no intestino do mosquito.
- produção de anticorpos que destroem as células do fígado.

Resolução passo a passo

1. Leia a tabela: há picos nos dias 1, 3 e 5, sempre de manhã. O intervalo é de **48 h** (típico de *P. vivax*).
2. Febre periódica significa um evento que se repete de forma **sincronizada**: o **ciclo nas hemácias**.
3. Quando as hemácias estouram juntas, liberam merozoítos e hemozoína, e o organismo reage com febre e calafrio.
4. Por que cada distrator cai:
 - a) A picada aconteceu uma vez, lá atrás.
 - b) A fase no fígado é silenciosa e não se repete.
 - d) Acontece **no mosquito**, não no paciente.
 - e) Anticorpos não destroem o fígado de forma periódica.

Gabarito: C

Questão 9 (Padrão P19: seleção natural de resistentes)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Ideia central (darwinista):** numa população de bactérias (ou vermes, ou mosquitos), já existem **alguns indivíduos resistentes**, por **mutação aleatória** ou por genes recebidos de outras bactérias (plasmídeos).
- O antibiótico **mata os sensíveis** e **sobram os resistentes**. Eles se reproduzem e a população passa a ser majoritariamente resistente.
- **O antibiótico não cria a resistência. Ele seleciona.**
- **O que aumenta a seleção:**
 - uso indiscriminado (automedicação, antibiótico para virose);
 - parar o tratamento antes do fim;
 - uso em ração animal.
- **Transferência horizontal:** bactérias trocam **plasmídeos** com genes de resistência (conjugação). Por isso a resistência se espalha até entre espécies diferentes.
- **No gráfico (B3):** a curva das sensíveis **cai** e a das resistentes **sobe**.
- **Pegadinhas lamarckistas** (sempre erradas):
 - "as bactérias se **adaptam** / se **acostumam** ao remédio";
 - "o antibiótico **induz** a mutação";
 - "a **pessoa** fica resistente ao antibiótico". Quem fica resistente é a **bactéria**, não o paciente.
- **Como memorizar:** "remédio = **peneira**, não **fábrica**".

Questão

Em várias partes do mundo, antibióticos são adicionados em pequenas doses à ração de suínos e aves para acelerar o ganho de peso dos animais. Autoridades sanitárias têm recomendado a proibição dessa prática, pois ela está associada ao aumento de infecções humanas por bactérias resistentes.

Essa associação ocorre porque o uso contínuo de antibióticos na ração

- a) faz com que as bactérias se acostumem ao medicamento e desenvolvam resistência para sobreviver.
- b) induz mutações direcionadas nas bactérias, que passam a produzir enzimas que destroem o antibiótico.
- c) elimina as bactérias sensíveis e favorece a multiplicação das resistentes já existentes, que podem chegar aos humanos e transferir genes de resistência.
- d) provoca o acúmulo do antibiótico na carne, tornando o organismo humano resistente ao fármaco.
- e) estimula o sistema imunológico dos animais a produzir anticorpos contra o antibiótico.

Resolução passo a passo

1. Reconheça o padrão: antibiótico + resistência = **seleção natural**.

2. Procure a alternativa com a sequência darwinista: variação preexistente → morte das sensíveis → sobrevivência e reprodução das resistentes. É a c). O "transferir genes" (plasmídeos) é um bônus correto.
3. Por que cada distrator cai:
- a) "Se acostumam" é Lamarck.
 - b) "Mutação direcionada" é falso: a mutação é aleatória.
 - d) Quem fica resistente é a bactéria, não o humano.
 - e) Antibiótico não é antígeno-alvo da resposta imune.

Gabarito: C

Questão 10 (Padrão P21: como a vacina funciona)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Antígeno** = molécula (geralmente proteína de superfície do patógeno) que o sistema imune **reconhece como estranha**.
- **Vacina** = apresenta o antígeno **sem causar a doença**. Pode ser vírus atenuado ou inativado, só uma proteína, ou um gene que faz a célula produzir a proteína (mRNA, DNA recombinante).
- **O que acontece depois:**
 1. Linfócitos B produzem **anticorpos** específicos.
 2. Formam-se **células de memória**.
 3. Num contato futuro com o patógeno real, a resposta é **rápida e forte**, e a pessoa não adoece.
- Imunidade **ativa** (o próprio corpo produz), **lenta** para começar, **duradoura** e **preventiva**.
- **Tecnologias:**
 - **Proteína recombinante** (hepatite B, B35): um gene do vírus é inserido em levedura, que fabrica a proteína; a proteína purificada é injetada.
 - **mRNA** (covid): a célula humana lê o mRNA e fabrica a proteína *spike*. O mRNA **não entra no núcleo e não altera o DNA**.
- **Pegadinhas:**
 - "A substância da vacina **neutraliza** o vírus" está errado: quem neutraliza é o **anticorpo**, e o antígeno **estimula** a produção dele.
 - "Vacina **trata** a doença já instalada": em geral não (isso é soro ou remédio).
 - "Vacina **altera o genoma**": falso.

Questão

As vacinas de RNA mensageiro (mRNA) contra a covid-19 contêm a "receita" para que as células da pessoa vacinada produzam, por algum tempo, a proteína *spike*, presente na superfície do vírus SARS-CoV-2. Essa proteína, sozinha, não é capaz de causar a doença. No organismo vacinado, a proteína *spike* produzida tem a função de

- a) neutralizar diretamente os vírus que tentarem invadir as células.
- b) alterar o DNA das células humanas, tornando-as resistentes ao vírus.
- c) atuar como antígeno, estimulando a produção de anticorpos e de células de memória.
- d) destruir as células já infectadas pelo vírus, curando a doença.
- e) bloquear os receptores das células, impedindo a entrada de qualquer vírus respiratório.

Resolução passo a passo

1. Pergunte-se: a *spike* é do **vírus** ou do **corpo**? É do vírus, logo é **antígeno**.
2. A função de um antígeno numa vacina é **ser reconhecido** e gerar anticorpos e memória.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) Quem neutraliza é o **anticorpo**, não o antígeno.
 - b) O mRNA não altera o DNA.
 - d) Vacina previne, não cura.
 - e) Não há bloqueio de "qualquer vírus": a resposta imune é **específica**.

Gabarito: C

Questão 11 (Padrão P22: variabilidade antigênica dificulta a vacina)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- A memória imunológica reconhece um antígeno **específico**. Se o antígeno **muda**, os anticorpos antigos deixam de se encaixar.
- **Por que alguns vírus mudam muito:** vírus de **RNA** (influenza, HIV, SARS-CoV-2) têm enzimas de replicação sem "revisão de erros", então a **taxa de mutação é alta**.
- **Influenza:** muda os antígenos de superfície (hemaglutinina e neuraminidase) ano a ano. Por isso a vacina é **reformulada todo ano**.
- **Dengue: 4 sorotipos.** A imunidade contra um não protege contra os outros, e a segunda infecção por outro sorotipo pode ser **mais grave** (hemorrágica). A vacina precisa conter antígenos dos 4 (A39).
- **Contraste:** febre amarela e sarampo têm antígenos **estáveis**, então a vacina é eficaz por longo tempo (A12).
- **A8:** a vacina "perdeu eficácia" com o tempo porque o vírus **mutou**, não porque as cobaias "perderam a memória".
- **Pegadinhas:**
 - "Baixa capacidade de induzir resposta imune": falso, o problema é a **mudança** do antígeno.
 - "Dois tipos de ácido nucleico no vírus": vírus tem só **um** (DNA **ou** RNA).

Questão

A vacina contra o sarampo, aplicada na infância, garante proteção praticamente por toda a vida. Já a vacina contra a gripe precisa ser tomada todos os anos, e sua composição é atualizada anualmente pela Organização Mundial da Saúde.

Essa diferença deve-se principalmente ao fato de o vírus da gripe

- a) ser uma bactéria, e não um vírus como o do sarampo.
- b) atacar os linfócitos e destruir a memória imunológica.
- c) apresentar alta taxa de mutação nos antígenos de superfície, o que gera variantes não reconhecidas pela memória imunológica.
- d) induzir uma resposta imune fraca, incapaz de produzir anticorpos.
- e) possuir DNA e RNA, o que dificulta a produção da vacina.

Resolução passo a passo

1. Vacina que precisa ser refeita todo ano quer dizer que o **alvo muda**. Quem muda é o **antígeno** do vírus.
2. O influenza é um vírus de RNA com mutação rápida nos antígenos de superfície. A memória de ontem não reconhece a variante de hoje.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) Gripe é causada por vírus.
 - b) Quem destrói linfócitos é o HIV.
 - d) A gripe gera resposta imune normal; o problema é a variação.
 - e) Vírus tem DNA **ou** RNA, nunca os dois.

Gabarito: C

Questão 12 (Padrão P25: retrovírus e antirretrovirais)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

- **Dogma central normal:** DNA → (transcrição) → RNA → (tradução) → proteína.
- **Retrovírus** (HIV, HTLV) fazem o caminho **ao contrário** no início:

RNA viral —(TRANSCRIPTASE REVERSA)—> DNA viral —(INTEGRASE)—> integrado ao DNA da célula

|
célula passa a fabricar novos vírus ↙

- **Antirretrovirais** atacam as **enzimas virais**:
 - **inibidores da transcriptase reversa** (AZT, tenofovir, usados na PrEP, A54): impedem a formação de DNA a partir do RNA;
 - **inibidores da protease** e da integrase.
- Eles **controlam** a replicação, **não curam**, e **não são vacina**.

- O **AZT** é um análogo de nucleotídeo: a transcriptase reversa o incorpora e a cadeia de DNA **para de crescer**.
- **Pegadinhas:**
 - "Impede a formação de RNA a partir do DNA" descreve a transcrição **normal**, não a reversa.
 - Retrovírus não "duplica RNA".
 - Há vários retrovírus **sem vetor**: a transmissão é sexual, sanguínea e vertical.
- **Como memorizar:** "retro = ré = RNA → DNA".

Questão

O AZT (zidovudina) foi o primeiro medicamento aprovado contra o HIV. Sua molécula é muito parecida com a timidina, um dos nucleotídeos usados na síntese de DNA. Quando a enzima viral incorpora o AZT no lugar da timidina, a cadeia em formação não consegue mais ser alongada.

O AZT impede diretamente a

- a) entrada do vírus nos linfócitos T.
- b) tradução das proteínas virais pelos ribossomos.
- c) síntese de DNA viral a partir do RNA do vírus.
- d) síntese de RNA mensageiro a partir do DNA da célula.
- e) duplicação do RNA viral no citoplasma do linfócito.

Resolução passo a passo

1. O AZT imita um nucleotídeo de **DNA** (timidina), então atrapalha a **síntese de DNA**.
2. No HIV, quem sintetiza DNA é a **transcriptase reversa**, usando o **RNA viral** como molde.
3. Sem DNA viral, nada se integra ao genoma da célula e não surgem novos vírus.
4. Por que cada distrator cai:
 - a) Seria um inibidor de entrada (outro tipo de fármaco).
 - b) A tradução não usa nucleotídeos de DNA.
 - d) É a transcrição celular normal.
 - e) O HIV não duplica RNA diretamente.

Gabarito: C

Questão 13 (Padrão P31: características das bactérias)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Ficha técnica da bactéria:

Característica	Detalhe
Célula	Procarionte : sem núcleo e sem organelas membranosas
Material genético	Cromossomo circular no citoplasma (nucleoide) + plasmídeos (pequenos DNAs circulares extras)
Parede	Peptidoglicano (alvo da penicilina)
Ribossomos	70S (diferentes dos 80S humanos)
Reprodução	Bipartição (fissão binária) : assexuada, rápida (às vezes a cada 20 min) e gera clones
Variabilidade	Mutação (principal) + recombinação: conjugação (troca de plasmídeo), transformação (pega DNA do meio, Griffith) e transdução (via vírus)
Metabolismo	Muito diverso: aeróbias, anaeróbias, fermentadoras, fotossintetizantes, quimiossintetizantes

- **Por que as bactérias são usadas em engenharia genética (B9)**: cromossomo circular simples, plasmídeos fáceis de modificar e reprodução rápida (cada bipartição copia o gene inserido).
- **Conta típica**: com geração de 20 min, 6 h = 18 gerações, então $N = N_0 \times 2^{18} \approx N_0 \times 262 \text{ mil}$.
- **Pegadinhas**:
 - Bactéria **não** faz meiose nem fecundação.
 - A bipartição **não gera** variabilidade; quem gera é a **mutação**.
 - "Única forma de nutrição heterotrófica" está errado (há autótrofas).

Questão

Um pedaço de frango cozido foi esquecido fora da geladeira em um dia quente, e cerca de 10 bactérias de uma mesma espécie o contaminaram. Em condições ideais, essa espécie se divide a cada 20 minutos. Após 6 horas, a população ultrapassou 2 milhões de indivíduos. Apesar de quase todos os descendentes serem geneticamente idênticos à bactéria original, alguns poucos apresentaram resistência a um antibiótico ao qual a linhagem inicial era sensível.

O surgimento dessa característica nova nessa população, que se reproduz apenas por bipartição, é explicado principalmente por

- meiose, que embaralha os cromossomos maternos e paternos.
- mutações ocorridas durante a duplicação do DNA bacteriano.
- fecundação entre bactérias de linhagens diferentes.
- crossing-over entre cromossomos homólogos durante a divisão.
- bipartição, que produz descendentes com genomas diferentes entre si.

Resolução passo a passo

- Confira a conta: $6 \text{ h} \div 20 \text{ min} = 18 \text{ divisões}$. $10 \times 2^{18} = 10 \times 262.144 \approx \mathbf{2,6 \text{ milhões}}$. Bate com "mais de 2 milhões".
- A bipartição faz uma cópia do DNA e divide a célula, gerando **clones**. Então a novidade **não** vem da divisão em si.

3. Numa população com bilhões de duplicações de DNA, **erros de cópia (mutações)** acontecem. Alguns, por acaso, dão resistência.
4. Por que cada distrator cai:
- a), c), d) Meiose, fecundação e crossing-over pertencem à reprodução **sexuada de eucariontes**.
 - e) A bipartição produz descendentes **idênticos**.

Gabarito: B

Questão 14 (Padrão P33: conservação de alimentos)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Lógica: microrganismo precisa de **água, nutriente, temperatura adequada e (para muitos) oxigênio**. Conservar = **tirar uma dessas condições** ou **matar** o microrganismo.

Método	Como age
Salga / açúcar em excesso (charque, bacalhau, doce de fruta)	Meio hipertônico : retira água das células microbianas por osmose e elas desidratam
Desidratação, liofilização	Retira a água do alimento
Refrigeração / congelamento	Desacelera o metabolismo (não mata)
Pasteurização	Calor moderado que mata a maioria dos patógenos
Esterilização / autoclave (UHT)	Calor intenso que mata todos , incluindo esporos
Embalagem a vácuo (B18)	Retira o O₂ e impede os aeróbios
Irradiação (A1)	Mata insetos, bactérias e fungos. Não deixa o alimento radioativo
Conservantes, acidificação (vinagre)	Inibem enzimas e o crescimento

- **A compota que azeda (B31):** a colher com saliva leva **microrganismos** que fermentam o açúcar.
- **Pegadinhas:**
 - "Irradiado fica radioativo": falso.
 - "Geladeira esteriliza": falso, ela só retarda.
 - "Sal impede o contato com o oxigênio": falso, isso é o vácuo.

Questão

O charque e o bacalhau salgado podem ser armazenados por meses fora da geladeira sem estragar. Esse método de conservação, conhecido há milhares de anos, baseia-se na adição de grandes quantidades de sal de cozinha ao alimento.

A salga impede a proliferação de microrganismos porque

- a) o sal reage com o oxigênio, criando um ambiente sem ar.
- b) o meio torna-se hipertônico, e as células microbianas perdem água por osmose.

- c) o sal reduz a temperatura do alimento, inibindo as enzimas microbianas.
- d) o sal torna o alimento radioativo, destruindo o DNA dos microrganismos.
- e) o meio salgado estimula a produção de anticorpos contra os microrganismos.

Resolução passo a passo

1. Pergunte: **o que o sal tira do microrganismo?** Tira **água**.
2. O mecanismo é a osmose. Com mais soluto fora (meio hipertônico), a água sai da célula, a célula desidrata e o metabolismo para.
3. Por que cada distrator cai:
 - a) Retirar o O_2 é o mecanismo do vácuo.
 - c) Sal não resfria o alimento armazenado.
 - d) Nem a irradiação deixa o alimento radioativo, quanto mais o sal.
 - e) Alimento não produz anticorpos.

Gabarito: B

Questão 15 (Padrão P36: fermentação)

O que você precisa saber antes de fazer essa questão

Fermentação = obtenção de energia **sem O_2** , quebrando açúcar de forma incompleta (rende 2 ATP).

Tipo	Quem faz	Produtos	Exemplos ENEM
Alcoólica	Leveduras (fungos, <i>Saccharomyces</i>)	Etanol + CO_2	Pão (o CO_2 forma bolhas e a massa cresce; o álcool evapora no forno), cerveja, vinho
Lática	Bactérias (<i>Lactobacillus</i> , <i>Streptococcus</i>) e o nosso músculo em esforço	Ácido láctico (sem gás)	Iogurte , coalhada, queijo, cárie (o ácido desmineraliza o esmalte, B13)
Acética	Bactérias (<i>Acetobacter</i>)	Ácido acético	Vinagre

• No iogurte:

- a bactéria converte **lactose** → **ácido láctico**;
- o pH cai e a proteína do leite (**caseína**) coagula, o que deixa o iogurte **espesso e azedo**;
- manter morno (~40–45 °C) acelera o processo (temperatura ótima das enzimas bacterianas).

• Pegadinhas:

- Quem faz a massa do pão crescer é o **CO_2** , não "a reprodução do fungo", "o calor" ou "o vapor d'água" (B23, B27).
- Fermentação lática **não libera CO_2** .
- Levedura é **fungo**, *Lactobacillus* é **bactéria**.

- Como memorizar: "Pão = Pum de levedura (CO₂); Leite = Láctico".

Questão

Para preparar iogurte caseiro, uma pessoa aquece um litro de leite, espera que ele amorne e mistura uma colher de iogurte natural. Em seguida, mantém o recipiente fechado e em local morno por cerca de 8 horas. Ao final, o leite torna-se espesso e de sabor ácido.

A transformação observada resulta da

- a) fermentação alcoólica realizada por leveduras, que liberam gás carbônico e engrossam o leite.
- b) respiração aeróbia de fungos, que consomem as proteínas do leite.
- c) fermentação láctica realizada por bactérias, que convertem a lactose em ácido láctico, o que coagula as proteínas do leite.
- d) evaporação da água do leite causada pelo calor, que concentra os açúcares.
- e) decomposição da gordura do leite por bactérias, que liberam ácidos graxos.

Resolução passo a passo

1. **Quem foi adicionado?** O iogurte natural, que contém **bactérias lácticas** vivas.
2. **Pistas do resultado:** sabor **ácido** (ácido láctico) + textura **espessa** (proteína coagulada pela acidez) + **ausência de gás**.
3. É fermentação láctica: lactose → ácido láctico. O ambiente morno favorece as enzimas.
4. Por que cada distrator cai:
 - a) Levedura e CO₂ descrevem o pão, e gás não engrossa o leite.
 - b) Recipiente fechado e bactérias, não fungos aeróbios.
 - d) Recipiente fechado, sem evaporação significativa.
 - e) O ácido do iogurte vem da lactose, não da gordura.

Gabarito: C

Balanço da Lista 1

Questão	Padrão
1	P1: Diagnóstico pelo contexto
2	P2: Viroses respiratórias e barreiras
3	P3: Vetor → controle do vetor
4	P7: Saneamento e doenças fecal-orais
5	P9: Esquistossomose, ciclo e controle
6	P10: Leptospirose
7	P11: Doença de Chagas
8	P12: Malária e febres periódicas

Questão	Padrão
9	P19: Seleção natural de resistentes
10	P21: Como a vacina funciona
11	P22: Variabilidade antigênica
12	P25: Retrovírus e antirretrovirais
13	P31: Características das bactérias
14	P33: Conservação de alimentos
15	P36: Fermentação

- Padrões abordados nesta lista: **15**
- Padrões abordados no total: **15 de 48**
- **Restam: 33 padrões**

Padrões restantes: P4, P5, P6, P8, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P20, P23, P24, P26, P27, P28, P29, P30, P32, P34, P35, P37, P38, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P48.

Ritmo: Lista 2 (15 padrões) → restam 18. Lista 3 final (18 padrões) → restam 0.